

BDD +  = 



BDD + PHP = Behat
By Vitor Mattos



By: Vitor Mattos



BDD +  =  behat



*“Os comportamentos de uma história são
simplesmente seus critérios de aceitação”*



Fotografem, comentem,
twitterem!

@VitorMattosRJ



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Aachei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#) Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46



Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.



Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)



CTO Lysson Tech



Podcast sobre o mundo das coisas da vida (podcast)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de

gestão democrática, segura e eficiente composta por

profissionais de TI altamente qualificados e experientes no

mercado. Pretamos por apresentar soluções inovadoras



O culpado...



Testes

Porque fazê-los se já posso
começar desenvolvendo?



Lei de Murphy

“Se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará.”

Edward A. Murphy



Escrevendo testes

"É de conhecimento geral entre os analistas de softwares que nunca se elimina o último bug de um programa. Os bugs são aceitos como uma triste realidade. Esperamos



esperamos sempre encontrar um novo bug para corrigir e assim por diante.



"Depois eu escrevo o plano de testes..."

"Vamos deixar os testes para a próxima fase..."

"Na minha máquina funcionou..."

*"Temos que entregar o produto na
semana que vem..."*

Teste unitário

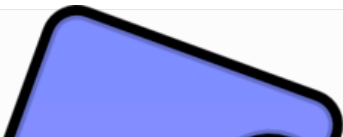
O que é isso?





Core of TDD ③





Um exemplo de TDD com PHPUnit

```
1 <?php
2
3 use PHPUnit\Framework\TestCase;
4
5 classs CalculatorTest extends TestCase
6 {
7     private $calculator;
8     protected function setUp()
9     {
```

```
10         require_once 'calculator.php';
11         $this->calculator = new Calculator
12     }
13 }
```



Test Driven Development



Como testar se não existe código escrito?



~~Test~~ Driven Development



Behavior

~~Test~~ Driven Development

© 2003, Dan North



Tá bom.... BDD pode me ajudar
mas...

O que é BDD?



Definição de BDD por Dan North

"BDD is a second-generation, outside-in, pull-based, multiple-stakeholder, multiple-scale, high-automation, agile methodology."



"BDD is a second-generation, outside-in, pull-based, multiple-stakeholder, multiple-scale, high-automation, agile methodology, resulting in the delivery of working, tested software that meets

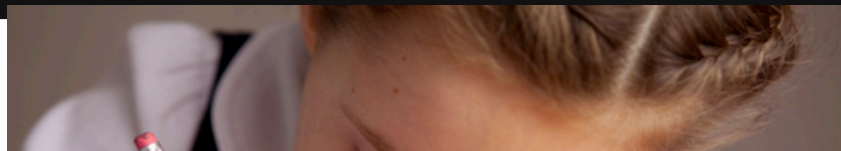


Testes...

Podem ser



escritos



Testes automatizados

"A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de

cominar, não teria inventado a roda."

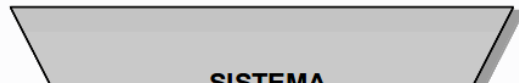
Mário Quintana



Pirâmide de testes



Pirâmide de testes



Ice-cream testing



Melhorando os testes

“I have a dream”



Martin Luther King



O centro do problema

דרישות

skenario

Tələblər

□□



Alguém tem que ceder

Programadores conversam usando jargões técnicos
(design patterns, abreviações, termos técnicos)

Especialistas do Domínio usam terminologias específicas de suas
áreas de conhecimento



O acordo

Agile prega que programadores devem
usar a linguagem de domínio como
nomenclaturas no código fonte



Ubiquitous language
system metaphor



u. bí .qu:o

A language structured around the domain model and used by all team members to connect all the activities of the team with the software.

(Excerpted from Domain-Driven Design by Eric Evans).



Understanding the other



Gherkin

Escreva histórias e

cenários de testes



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Como [X]

“Os comportamentos de



eu quero [Y]

para que [Z]

uma história são

simplesmente seus



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Given some initial context (the givens),



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title



Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

then ensure some outcomes.

Scenario 2nd scenario title



BDD no PHP

como faz?



php
speQ





```
3 class DescribeNewFilesystemLogger extends \PHPSpec\Context
4 {
5
6     public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfNoneExists()
```





MUITO CÓDIGO

```
3 class DescribeNewFilesystemLogger {
4 {
5
6 ... public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfItDoesNotExist()
```





```
<?php
$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
```



TEM CÓDIGO PHP

```
<?php
$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
```



Escrevendo uma Feature

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.



Given some initial context (the givens),

When an event occurs,



Escrevendo uma Feature

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.



Given some initial context (the givens),

When an event occurs,



Escrevendo uma História!

#language: **pt**

Funcionalidade: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Cenário: título do primeiro cenário

Dado algum contexto inicial,

Quando ocorre um evento,

Então verifique alguns resultados.



Cenário: título do segundo cenário

Dado algum contexto inicial.



Escrevendo uma História!

#language: **ja**

□□□□: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

□□□□: título do primeiro cenário

□□< algum contexto inicial,

□□< ocorre um evento,

□□□< verifique alguns resultados.



□□□□: título do segundo cenário

algum contexto inicial,



Escrevendo uma História!

#language: fr

Fonctionnalité: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Scénario: título do primeiro cenário

Étant donnée algum contexto inicial,

Lorsque ocorre um evento,

Alors verifique alguns resultados.



Scénario: título do segundo cenário

Étant donnée algum contexto inicial,



Escrevendo uma História!

#language: **el**

Δυνατότητα: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Σενάριο: título do primeiro cenário

Δεδομένου algum contexto inicial,

Όταν ocorre um evento,



... e verifique alguns resultados.

Σενάριο título do segundo cenário



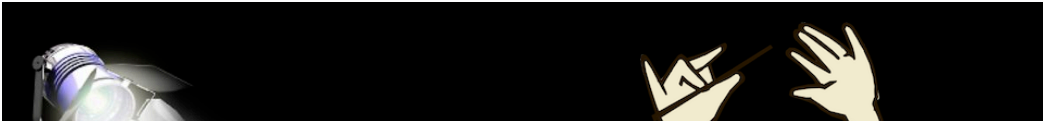
Instalando o



behat



Instalando o behat

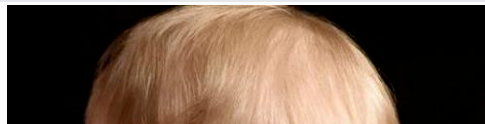


mas...

O que é Composer?



Socorro! Ele já está falando
coisas que não entendo



Como utilizar o composer?

getcomposer.org



Como utilizar o composer?

Baixe o instalador do composer



Como utilizar o composer?

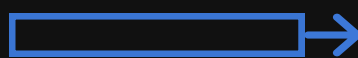


behat/behat

! composer require behat/behat



Como utilizar o composer?

 N.º instalações
desde v2.2
(2011-12-14)



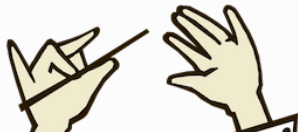
behat/behat

! composer require behat/behat



Como utilizar o composer?

Executando o composer
e instalando o behat



```
composer require behat/behat
```





Um teste local simples

Feature: ls

In order to see the directory structure

As a UNIX user

I need to be able to list the current directory's contents

Scenario:

Given I am in a directory "test"

And I have a file named "foo"

And I have a file named "bar"

When I run "ls"

Then



Vamos ver como funciona?



Talk is cheap. Show me the code.
(Linus Torvalds)



Annotations

@nnotations



@Given



@When



Annotations

@nnotations

@Given

@When

@Then



Annotations

@nnotations

@Given
@When
@Then

```
1 /**
2  * Opens specified page
3  * Example: Given I am on "http://batman.com"
```

```
4  * Example: And I am on "/articles/isBatmanBruceWayne"
5  * Example: When I go to "/articles/isBatmanBruceWayne"
6  *
7  * @Given /^(?:|I )am on "(?P<page>[^\"]+)"$/
8  * @When /^(?:|I )go to "(?P<page>[^\"]+)"$/
9  */
```



Suítes de teste v3.x

Profile

suite #1

.feature #1

.feature #2

classe de contexto

suite #1

.feature #1

.feature #2

Suítes de teste v3.x

behat.yml

default:

 suites:

 core_features:

 paths: [%paths.base%/features/core]

 contexts: [CoreDomainContext]

 user_features:

 paths: [%paths.base%/features/web]

 filters: tags: @user

 contexts:

 admin_features:



Suítes de teste v3.x

```
# behat.yml
```

```
default:  
  suites:  
    core_features:  
      paths: [%paths.base%/features/core ]
```

```
contexts:  
  - FeatureContext:  
    args:  
      base_url: http://meusite.dev
```



**Mas... quais palavras
posso usar?**



Abstrakt Dados Dado ke no of like lut Kontekst Lýsing Osobina
scenariu Osnova escenario Skenario
Og Konsen Mogúcnost Youse Sǎ huǒng Keadaan
Senaryo



Sintaxe da história



```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=pt --story-syntax
# language: pt
[Funcionalidade|Característica|Característica]: Internal operations
  In order to stay secret
  As a secret organization
  We need to be able to erase past agents' memory
```



Sintaxe da história



```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=el --story-syntax
# language: el
[Δυνατότητα|Λειτουργία]: Internal operations
In order to stay secret
As a secret organization
```



Dicionário de Dados

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=pt -dl
default | Given /^I am in a directory "([^"]*)"$/
default | Given /^I have a file named "([^"]*)"$/
default | When /^I rufn "([^"]*)"$/
default | Then /^I should get:$/
```



Usando PHPUnit no Behat



```
# features/bootstrap/FeatureContext.php
<?php

use Behat\Behat\Context\BehatContext;
```



Resultado dos testes

passed => passou

failed => falhou

pending => pendente

undefined => indefinido



Hooks para Behat

Uma maneira limpa e simples
de customizar o behat



BeforeFeature / AfterFeature
BeforeScenario / AfterScenario



Hooks para Behat



Melhorando os testes

“I have a dream”

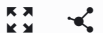
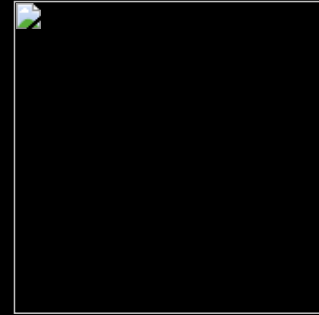
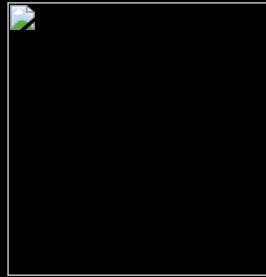
Martin Luther King



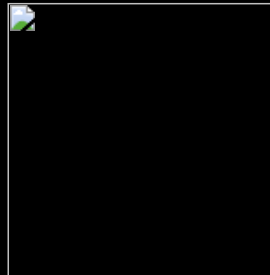
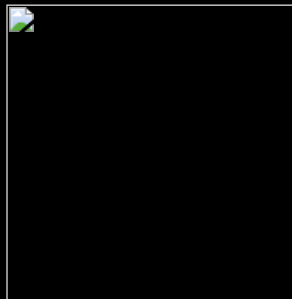
Evoluindo para a web



Multiplos navegadores



Headless browser













Um breve exemplo

language: pt

Funcionalidade: Busca na Wikipedia

Vamos buscar na Wikipedia por Ada Lovelace
e precisamos ver se retorna isto mesmo.

@javascript

Cenário: Busca por Ada Lovelace

Dado

E

"search"

"Ada Lovelace"

E

"go"



Vamos ver como funciona?



Conclusão

"Eu cheguei a seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, conserta a gente"



Transparência na escrita dos testes

language: pt
Funcionalidade: Busca na Wikipedia
Vamos buscar na Wikipedia por Ada Lovelace
e precisamos ver se retorna isto mesmo.



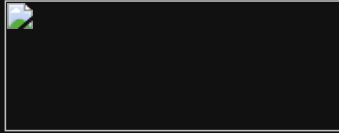
Integra não desenvolvedores na escrita dos testes



TDD não resolve tudo
BDD também não



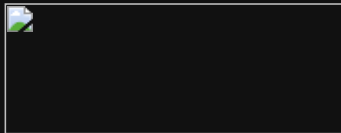
Possibilidade de automatização de testes



Velocidade para implementar algo em produção



Deploys automatizados



Baixo custo para implementar testes



Vitor Mattos

vitor@LT.coop.br

t.me/VitorMattos

